EST-852

Introducción

Juan Zamora O.

Machine Learning



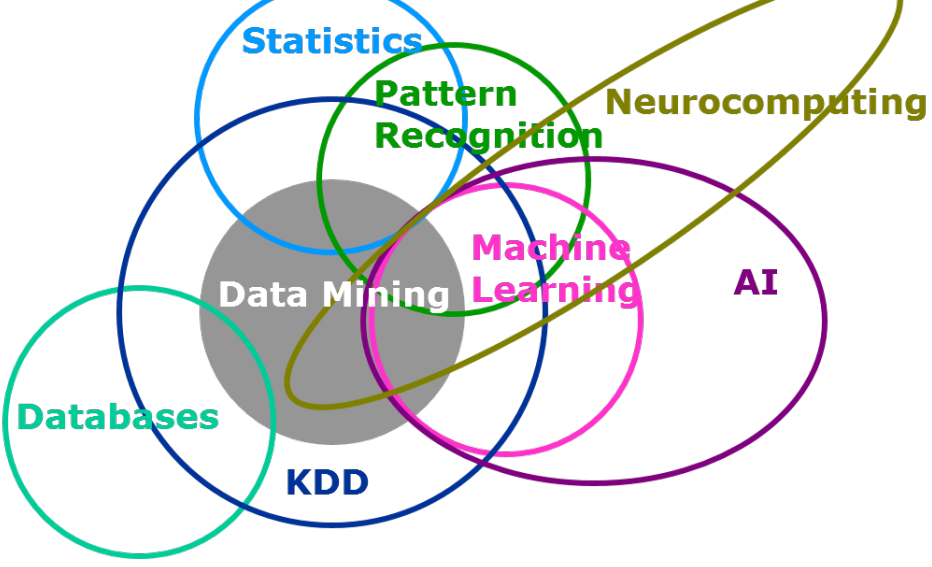


Introducción

- Subconjunto de la IA que incluye técnicas estadísticas que permiten que los algoritmos computacionales (máquinas) mejoren en su desempeño deuna tarea a medida que ganan experiencia ejecutandola.
- Algoritmos usados para segmentar los datos y predecir la verosimilitud de eventos futuros basandose en eventos pasados
- Programas pueden realizar tareas sin un conjunto de instrucciones programadas explicitamente para hacerlo

Statistical Learning vs Machine Learning

- No hay una definición clara
- Diferencia puede venir
  - del origen de los métodos
  - del volúmen y dimensionalidad de los datos usados
- Durante el desarrollo de este curso **no** haremos distinción alguna entre ellas



Fuente wikipedia.org

Tipos de Aprendizaje

En general se divide en tres grandes categorias:

1. Predictivo o **Supervisado**
2. No Supervisado
3. Reforzado

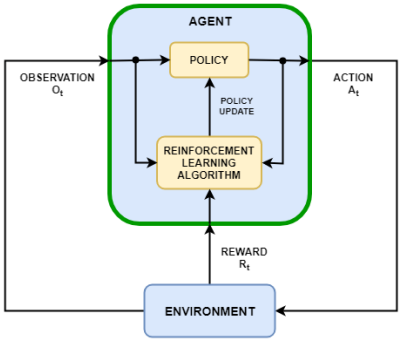
1. Predictivo o **Supervisado**

- Observaciones (datos) representados por vectores **x** junto a las respuestas/salidas **y** generadas por el Sistema.
- Cada x_i es un vector M dimensional y representa la colección de M atributos medidos o covariables.
- Las respuestas y_i pueden ser nominal/categórica o real
- El objetivo es aprender la asociación entre las covariables y la salida usando los datos $(x_i, y_i)_{i=1}^{N}$

2 Descriptivo o **No-Supervisado**

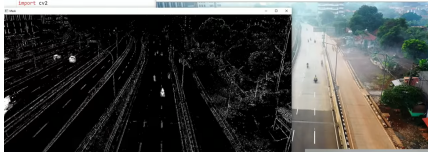
- Observaciones (datos) representados por vectores **x**
- Cada x_i es un vector M dimensional y representa la colección de M atributos medidos o covariables.
- El objetivo es encontrar patrones que puedan ser útiles o interesantes

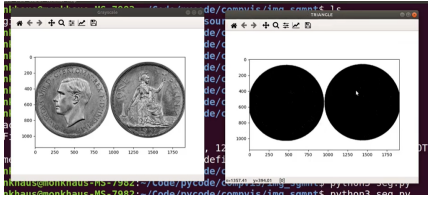
3. Reforzado
   - Consiste en aprender a actuar o comportarse usando mecanismos de recompensa y castigo



Fuente mathworks.com







https://youtu.be/W-oVad7x-HQ?t=1078

Contexto del Curso

Dentro del curso nos enfocaremos en el primero de los aprendizajes, es decir el aprendizaje supervisado.

El problema del Aprendizaje Supervisado

- Dada una serie de observaciones X e y, se desea encontrar la función f que relacione a X con la respuesta y
- Esta función f es desconocida e imposible de encontrar ... no tenemos ***todos*** los datos
- **Enfoque práctico**: Aproximarla mediante otra función g
- Este proceso de intentar alcanzar la mejor aproximación de f se denomina **aprendizaje**

Proceso de aprendizaje

- El aprendizaje opera mediante ejemplos a través de un profesor
- El Sistema bajo estudio es observado en término de ***entradas*** y ***salidas*** $(\mathbf{x}_i, y_i)$
- Los valores de entrada al sistema x_i son ingresadas a una versión artificial del Sistema que produce salidas $\hat{f}(\mathbf{x}_i)$ en respuesta

- Este sistema artificial puede modificar la asociación $\widehat{f}$ entre la **entrada** y la **salida** en respuesta a las diferencias $y_i - \widehat{f}(\mathbf{x}_i)$
- Este proceso de aprendizaje converge hacia una salida del sistema artificial ***suficientemente cercana*** (útil) para todas las posibles entradas que probablemente se encontraran en la practica

Ejemplos de aproximaciones

- Modelo lineal: $\hat{f}(\mathbf{x}) = g_\beta(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T\beta$
- Modelo con expansión de bases lineales: $\hat{f}(\mathbf{x}) = g_\theta(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{K} h_k(\mathbf{x})\theta_k$
  - donde $h_k(\mathbf{x})$ puede ser expansiones polinomiales como $\{x_1^2, x_1x_2^2\}$ o trigonométricas $\{cos(x_1), x2\}$ si consideramos solo dos atributos por observación

Para el primer caso, es posible usar mínimos cuadrados para estimar los parámetros β minimizando la suma residual de cuadrados:

$$RSS(\beta) = \sum_{i=1}^{N}(y_i - f_\beta(\mathbf{x}_i))^2$$

Medición de la calidad del Modelo

- El desempeño de un modelo ya entrenado se mide sobre un conjunto de datos no visto en la etapa de ajuste
- Este conjunto tiene observaciones representadas con los mismos atributos usados en la etapa de construcción del Modelo
- Se cuantifica mediante la calidad de la aproximación de las predicciones
  - E.g. Accuracy para clasificación
  - E.g. MSE para la tarea de regresión

Algunos ejemplos

- Predecir si un paciente hospitalizado por un accidente cardiaco, tendrá otra ataque.
- Identificar el borde de una imagen
- Identificar si un mensaje de correo es SPAM o no
- Identificar si un relato fue generado por una persona con ún trastorno mental

El subproblema de Clasificación

- Si todos los $y_i \in \{1, ..., C\}$ donde C es el número de categorías de objetos
- Cuando $C = 2$ el problema se denomina de clasificación binaria
- Valores $C > 2$ determinan el problema como de clasificación multiclase
- Independiente de qué caso tratemos, el **objetivo** es realizar predicciones sobre **nuevas** observaciones de las cuales no tenemos la respuesta del Sistema